

1: Introduksjon

SOK-2301 - Nytte-kostnadsanalyse i teori og praksis

Espen Sirnes

2025-08-14

Litt om kurset

Alle innleveringer vil handle om ett case som dere skal jobbe med gjennom hele semesteret

- To obligatoriske innleveringer (arbeidskrav)
- Presentasjoner (arbeidskrav)
- Prosjektoppgave (karaktergivende)
- Fra 1-3 i hver gruppe

Problemstillingen

- Prosjektet dere skal jobbe med er å lage en samfunnsøkonomisk utredning av ny Kvaløyaforbindelse
- Dagens bro til Kvaløya er overbelastet, noe som fører til kø, forsinkelser og redusert fremkommelighet for både privatpersoner og næringsliv.
- Dette skaper utfordringer for transport, beredskap og utvikling på Kvaløya, og det er behov for tiltak som kan bedre trafikksituasjonen og sikre tilstrekkelig kapasitet for fremtidig vekst.



Figure 1: Kø Kvaløya

Nytte

- En ny forbindelse vil, i tillegg til å økt fremkommelighet og bedre beredskap, potensielt kunne bidra til rimelige tomter.
- Tromsø er en av de dyreste byene å bo i.
- En ny Kvaløyaforbindelse kan knytte nye områder og rimelige tomter på Kvaløya nær sentrum, og bidra til lavere boligpriser.

Informasjon som må innhentes

- Hvor mye koster det å bygge tunnel?
- Hva slags tunnel skal bygges

- Hvilke traseer kan være aktuelle?
- Samfunnsøkonomisk betydning av byutvikling (rimeligere tomter)
- Hva vil det ha å si for
 - trafikkssikkerhet
 - kollektivtransport
 - syklende og gående
 - natur og miljø
 - næringsutvikling/næringstrafikk

Innleveringene

Obligatorisk innlevering 1 (Fase 1-3 ihht veilederen):

- Gjør en vurdering av tiltaket ihht. DFØs veileder og identifiser hvilken informasjon som trengs og hvilke forutsetninger som må gjøres
- Innhent informasjon
- Sett opp en disposisjon/arbeidsplan (bruk veilederen)

Obligatorisk innlevering 2 (Fase 3-5):

- Bruke det du har lært til å sette opp en nytte-kostnadsanalyse
- Beregne nåverdi av prosjektet

Endelig innlevering (Fase 1-8):

- Forbedre det som er gjort i tidligere innleveringer
- Lever en endelig utredning av tiltaket.
- Utredningen bør ha samme form som eksemplene i pensum.
- Målet er en rapport som kunne vært presentert for Stortinget og Olje- og energidepartementet som grunnlag for en beslutning om elektrifisering.

Nytte-kostnadsanalyse

Nytte-kostnadsanalyse er en utredning av offentlige prosjekter som skal hjelpe politikerne og offentlige institusjoner til å prioritere prosjekter.

Det skal være en faglig vurdering og så objektiv som mulig. DFØ har en veileder som skal standardisere prosessen

Hvorfor?

- Mest mulig velferd ut av samfunnets knappe ressurser ved å sørge for effektiv ressursbruk
- En systematisk gjennomgang av alle virkninger for berørte grupper i samfunnet
- Sile ut ulønnsomme tiltak på et tidlig tidspunkt
- Bidra til et godt, transparent og faglig beslutningsgrunnlag for å
 - rangere og prioritere mellom alternative tiltak
 - realisere gevinster når tiltaket er iverksatt
 - ha resultatmål for evaluering av tiltaket i etterkant
 - gjøre grunnlaget for beslutninger om offentlige tiltak mer synlig for offentligheten

Andre grunner

- I tillegg finnes det mindre allmennyttige grunner.
- Mange av de samfunnsøkonomiske analysene som publiseres, gjøres på privat initiativ.
- Målet er da ofte å påvirke politiske beslutninger, i tillegg til at de også kan ha målsetninger som over.

Hvilke tema?

- Alle typer offentlige tiltak: reguleringer, investeringer, tjenesteproduksjon, reformer osv.
- På tiltak utført av private aktører på oppdrag for staten
- Innenfor alle sektorer i samfunnet
- På prioriteringer innenfor en virksomhets ansvarsområder, innad i en sektor eller på tvers av ulike sektorer

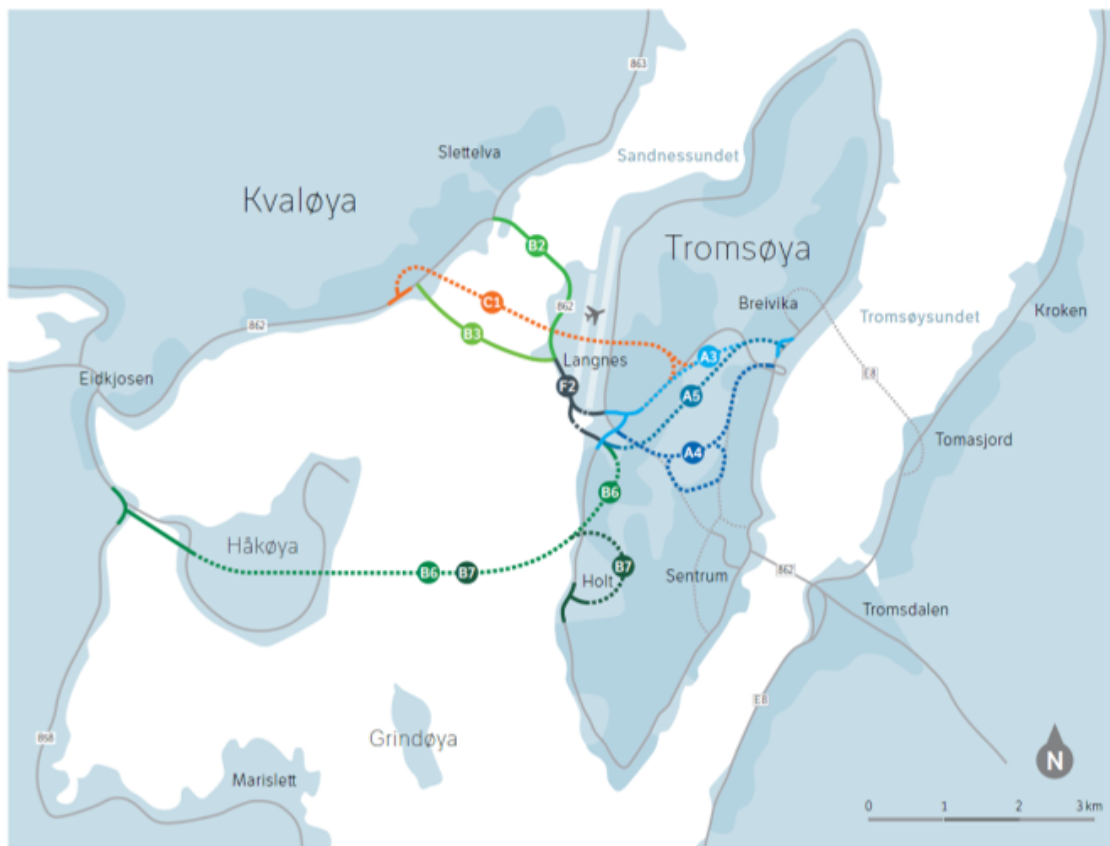
Analysen skal

- Ta hensyn til økonomisk kvantifiserbare effekter (prissatte virkninger)
- Ta hensyn til ikke-kvantifiserbare effekter (ikke-prissatte virkninger)
- I så stor grad som mulig/hensiktsmessig ta med all relevant nytte og alle relevante kostnader
- Unngå dobbelttelling
- Ta hensyn til alternativ anvendelse
- Ikke ta politiske hensyn
- Inneholde en usikkerhetsanalyse
- Beskrive fordelingsvirkninger
- Gi en samlet vurdering

Tidligere rapport om ny kvaløyaforbindelse

Fra rapporten:

0.2. Alternative løsninger



Figur 1 – Kartskissen viser de alternativene som er utredet i denne kommunedelplanen.

Figure 2: Ny kvaløyaforbindelse

Prissatte konsekvenser:

Fra rapporten:

Sammenstilling av prissatte konsekvenser (EFFEKT-beregning)								
Alternativ	Investerings-kostnad	Trafikant-nytte	Drift og vedlikeholds-kostnad	Ulykkes-kostnad	Støy og luft-forurensning	Netto nytte	Budsjett-kostnad	Netto nytte pr budsjett-krone
A3 + B2	2400	141	-181	108	29	-1677	-2665	-0,63
A3 + B3	2700	2832	-210	24	107	-964	-3190	-0,30
A3 + B6	4700	1898	-792	82	66	-4799	-5656	-0,85
A3 + B7	4900	1756	-809	-9	57	-5236	-5823	-0,90
A4 + B2	2500	295	-140	-21	42	-2985	-2746	-1,09
A4 + B3	2800	1702	-171	-122	107	-2300	-3261	-0,71
A4 + B6	4800	819	-727	-61	74	-6045	-5703	-1,06
A4 + B7	5000	681	-769	-148	67	-6514	-5900	-1,10
A5 + B2	2600	1025	-227	88	38	-2381	-2923	-0,81
A5 + B3	2900	2430	-255	20	102	-1682	-3450	-0,49
A5 + B6	4900	1532	-838	73	69	-5473	-5910	-0,93
A5 + B7	5100	1374	-854	-19	62	-6102	-6223	-0,98
C1	3900	1902	-497	110	111	-3628	-4720	-0,77

Figure 3: Tabell prissatte konsekvenser

Ikke prissatte konsekvenser:

Alternativ	Landskaps-bilde	Nærmiljø og friluftsliv	Natur-mangfold	Kulturmiljø	Natur-ressurser	Samlet vurdering	Rangering kategori	Rangering
0-alternativ	0	0	0	0	0		Best	0
1 (A3+B2)	--	-	---	0/-	-	Negativt	Middels	4
2 (A3+B3)	--/---	--	---/----	0	--/---	Negativt	Verst	10
3 (A3+B6)	--	--/---	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	7
4 (A3+B7)	--	---	---	---	---	Negativt	Verst	13
5 (A4+B2)	--/---	+ /++	---	- /--	--	Negativt	Middels	2
6 (A4+B3)	--/---	+ /0	---/----	- /--	--/---	Negativt	Verst	9
7 (A4+B6)	--	0	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	5
8 (A4+B7)	--	--/---	---	---	---	Negativt	Verst	8
9 (A5+B2)	--	0	---	- /--	--	Negativt	Middels	3
10 (A5+B3)	--/---	- /--	---/----	- /--	--/---	Negativt	Verst	11
11 (A5+B6)	--	--	--/---	---	---	Negativt	Nest verst	6
12 (A5+B7)	--	---	---	---	---	Negativt	Verst	12
13 (C1)	- /--	- /--	++	0	0/-	Bidrag nær 0	Nest best	1

Figure 4: Tabell ikke prissatte konsekvenser

Usikkerhetsanalyse

Kvaløyaforbindelseutredningen inneholder ingen usikkerhetsanalyse I utredningen for Nord-Norgebanen ser den slik ut

Alternativ	Trasè	Grunnkalkyle	Basiskostnad	P50	P15	P85	Standardavvik
Alt.1 Høy tunnelandel	Trinn Fauske-Narvik	58 000	51 500	54 200	36 800	74 000	33 %
	Trinn Narvik-Tromsø	62 000	55 200	58 200	40 800	76 000	29 %
	Fauske-Tromsø	120 000	106 700	113 300	77 900	151 300	31 %
Alt.2 Maks dagsone	Trinn Fauske-Narvik	66 900	61 600	67 500	46 800	91 600	32 %
	Trinn Narvik-Tromsø	50 900	47 900	53 000	33 500	73 000	36 %
	Fauske-Tromsø	117 800	109 500	120 100	84 300	160 000	30 %
Arm Bjerkvik-Harstad		19 700	17 900	19 800	14 400	26 200	29 %
Kombinasjonsalternativet		105 500	96 200	104 800	74 500	139 100	30 %

Figure 5: Nordnorgebanen

P50, P15 og P85 er kostnadsanslag hvor sannsynligheten for at kostnadene blir lavere enn tallet er henholdsvis 50%, 15% og 85%. Det er en anlig måte å illustrere usikkerhet

Fordelingsvirkninger.

- Bare noen av rapportene som er pensum i dette kurset, behandler fordelingsvirkninger. Det kan tyde på at det ikke alltid anses som relevant å ha i rapporter, selv om det står i veilederen.
- I veilederen står det at «Formålet med denne arbeidsfasen er å beskrive hvordan virkningene av tiltakene fordeler seg mellom ulike grupper i samfunnet». Videre: «Beskrivelsen av fordelingsvirkningene tas med som en tilleggsanalyse og skal ikke inngå i grunnlaget for selve rangeringen og anbefalingen av tiltak»

Arbeidsfasene

- Beskriv problemet og formuler mål
- Identifiser og beskriv relevante tiltak
- Identifiser og beskrive virkningene
- Tallfest, vedsett og vurder virkninger
- Vurder samfunnsøkonomisk lønnsomhet
- Gjennomfør usikkerhetsanalyse
- Beskrive fordelingsvirkninger
- Gi en samlet vurdering og anbefal tiltak

Problembeskrivelse

En har et problem når dagens situasjon eller utvikling oppfattes å være en annen enn den som er ønsket. I et samfunn finnes det problemer av mange slag uten at det dermed er en samfunnsoppgave å løse alle disse. De problemene som samfunnet kan eller bør løse, kalles samfunnsproblemer.

1. Beskriv det observerte problemet.
2. Beskriv årsakene til problemet.
3. Beskriv og tallfest de samfunnsmessige konsekvensene av problemet.

Hva er et tiltak?

- pedagogiske virkemidler, for eksempel veiledning og informasjon
- økonomiske virkemidler, for eksempel avgifter eller tilskudd
- regulering, for eksempel påbud eller forbud
- organisatoriske virkemidler, for eksempel sentralisering eller desentralisering
- offentlige tilbud av produkter og tjenester, for eksempel infrastruktur og helsetjenester
- offentlige anskaffelser, for eksempel IKT-tjenester og kontorutstyr

Stegvis prosess for komme frem til de relevante tiltakene

- Definer mulighetsrommet.
- Utforsk mulighetsrommet.
- Grovsił tiltakene.
- Beskriv tiltakene og vurder utformingen.

Analysér

- Tallfest
- Beregn nåverdi
- Gjennomfør usikkerhetsanalyse
- Vurder ikke prissatte virkninger og fordeling

Forelesningene

- Mine forelesninger tar for seg hvordan man i praksis utarbeider en nytte-kostnadsanalyse, mens Tapas' forelesninger fokuserer på teorien. For å lære hvordan slike analyser faktisk skrives, skal vi de neste tre forelesningene gå gjennom utvalgte eksempler.

- Hvert forelesningstema starter med en kort introduksjon til dagens tema. Deretter får dere tid til å arbeide med virkelige samfunnsøkonomiske analyser i grupper på inntil tre personer.
- [Under pensum](#) finner dere en liste med analyser dere kan velge fra. Hver gruppe velger én rapport, og dere arbeider med den i omtrent en halvtime per forelesning. Til slutt har vi en felles oppsummering der vi deler funnene våre knyttet til dagens tema. Dersom vi ikke rekker å fullføre oppsummeringen, fortsetter vi i neste time.
- Det er en fordel om dere ser raskt gjennom *deres rapport* i forkant, med tanke på temaet for den aktuelle forelesningen.